

BAB III

METODOLOGI DAN RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif dengan desain komparatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengevaluasi dan membandingkan kinerja algoritma konsensus RAFT standar dan varian RAFT pada platform Hyperledger Fabric.

Eksperimen dilakukan dengan cara mensimulasikan transaksi pelaporan maladministrasi masyarakat ke dalam jaringan blockchain *permissioned*. Setiap skenario dijalankan menggunakan konfigurasi yang sama, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan perbedaan kinerja yang muncul akibat penerapan algoritma konsensus yang berbeda.

Data yang dihasilkan bersifat kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif serta melalui uji komparatif untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja RAFT standar dan varian RAFT.

3.2 Metode Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive* sampling, yaitu ditentukan secara sengaja sesuai kebutuhan penelitian. Sampel yang digunakan berupa data simulasi transaksi pelaporan maladministrasi masyarakat yang dijalankan pada jaringan Hyperledger Fabric, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Data Simulasi ditetapkan dalam bentuk transaksi laporan maladministrasi yang disusun sesuai format input standar blockchain dan bersifat simulasi, bukan data riil.
2. Variasi Beban Transaksi ditentukan dalam tiga kategori, yaitu ringan (jumlah transaksi rendah), sedang (jumlah transaksi menengah), dan tinggi (jumlah transaksi besar).
3. Tujuan Variasi diarahkan untuk membandingkan kinerja antara RAFT standar dan varian RAFT pada kondisi beban transaksi yang berbeda.
4. Konsistensi Konfigurasi dijaga pada seluruh percobaan, meliputi jumlah node, ukuran blok, dan parameter jaringan, sehingga perbedaan hasil semata-mata dipengaruhi oleh algoritma konsensus dan variasi beban transaksi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian eksperimen yang dijalankan pada jaringan Hyperledger Fabric dengan penerapan RAFT standar dan varian RAFT. Proses pengumpulan data dirancang secara sistematis agar hasil yang diperoleh dapat diolah secara kuantitatif. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Perancangan Lingkungan Uji dilakukan dengan menyiapkan jaringan Hyperledger Fabric dalam konfigurasi *permissioned* blockchain yang mendukung RAFT sebagai konsensus, serta memastikan parameter sistem berada dalam kondisi konstan.
2. Simulasi Transaksi dilaksanakan dengan memasukkan data pelaporan maladministrasi masyarakat dalam bentuk transaksi simulasi sesuai variasi beban (ringan, sedang, dan tinggi).

3. Pencatatan Hasil Kinerja dilakukan secara otomatis melalui log sistem, *monitoring tools*, dan hasil *benchmark* yang tersedia pada Hyperledger Fabric maupun perangkat tambahan.
4. Pengumpulan Data Perbandingan dilaksanakan dengan menjalankan setiap skenario pada RAFT standar dan varian RAFT, sehingga diperoleh data komparatif dari kedua algoritma.

3.4 Instrumentasi

Penelitian ini menggunakan satu perangkat utama berupa laptop untuk menjalankan simulasi dan evaluasi algoritma konsensus pada jaringan Hyperledger Fabric. Perangkat ini digunakan untuk proses instalasi, konfigurasi, pengujian, dan analisis data. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Device Specifications

Component	Specification
<i>Operating System</i>	Windows 11 Home 64-bit (10.0, Build 26100)
<i>Language</i>	English (Regional Setting: English)
<i>System Manufacturer</i>	AXIOO
<i>System Model</i>	NEON RNE
<i>BIOS</i>	11/27/13 15:53:40 Ver: 04.06.05
<i>Processor</i>	Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
<i>Memory</i>	8192MB RAM
<i>Page File</i>	9128MB used, 2084MB available
<i>DirectX Version</i>	DirectX 12

Selain menggunakan perangkat lokal, penelitian ini juga memanfaatkan satu node server berbasis *Virtual Private Server* (VPS) dari Hostinger untuk menjalankan salah satu komponen jaringan blockchain. Server ini digunakan sebagai peer node untuk memastikan stabilitas jaringan selama simulasi berjalan lintas perangkat dan lokasi. Spesifikasi server VPS yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 VPS Node Specifications

Component	Specification
<i>Server Location</i>	Indonesia – Jakarta
<i>Operating System</i>	Ubuntu 22.04 LTS
<i>CPU Core</i>	1 Core
<i>Memory</i>	4 GB RAM
<i>Disk Space</i>	50 GB SSD
<i>SSH Access</i>	<i>Enabled (via root)</i>
<i>Bandwidth Limit</i>	4 TB/month

Perangkat lokal dan server VPS digunakan untuk memastikan simulasi dan evaluasi algoritma konsensus berjalan stabil, terukur, dan sesuai dengan jaringan Hyperledger Fabric. Kombinasi keduanya memungkinkan pengujian dilakukan secara realistis dalam konteks layanan publik kelurahan.

3.5 Teknik Analisis, Rancangan, dan Pengujian Sistem

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dengan rancangan eksperimen yang membandingkan kinerja RAFT standar dan varian RAFT pada Hyperledger Fabric. Proses analisis dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Rancangan Sistem dibangun dengan menyiapkan jaringan Hyperledger Fabric dalam bentuk *permissioned* blockchain yang terdiri dari beberapa *peer node* dan satu *orderer node* berbasis RAFT. Seluruh konfigurasi sistem seperti jumlah node, ukuran blok, dan parameter jaringan ditetapkan secara konstan.
2. Rancangan Skenario Uji ditetapkan dalam bentuk variasi beban transaksi yang merepresentasikan kondisi pelaporan maladministrasi masyarakat. Jumlah dan tingkat variasi beban ditentukan berdasarkan rancangan eksperimen dan mengacu pada praktik atau referensi penelitian terdahulu.
3. Pelaksanaan Eksperimen dilakukan dengan menjalankan simulasi transaksi sesuai skenario yang telah ditetapkan. Hasil kinerja sistem dicatat melalui log sistem, *monitoring tools*, dan perangkat *benchmark* yang tersedia.
4. Analisis Data dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu analisis deskriptif untuk menyajikan hasil eksperimen dalam bentuk tabel dan grafik, serta analisis komparatif menggunakan uji statistik untuk menentukan perbedaan kinerja antara RAFT standar dan varian RAFT.
5. Validasi Hasil dilakukan dengan mengkaji kesesuaian temuan empiris dari eksperimen terhadap hasil penelitian terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih kuat mengenai kapabilitas RAFT dalam mendukung sistem pelaporan publik berbasis blockchain.

3.6 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah yang tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

1. Gambaran umum penelitian menjelaskan tujuan dan arah evaluasi algoritma RAFT pada Hyperledger Fabric, baik versi standar maupun varian, dengan fokus pada aspek kinerja seperti *throughput*, *latency*, dan efisiensi sumber daya.
2. Perumusan rancangan eksperimen dilakukan dengan menentukan konfigurasi jaringan, data simulasi transaksi, dan skenario beban yang akan diuji.
3. Pembangunan lingkungan uji dilakukan dengan menyiapkan jaringan Hyperledger Fabric dalam bentuk blockchain *permissioned* yang menggunakan algoritma RAFT sebagai mekanisme konsensus utama.
4. Pelaksanaan simulasi transaksi dilakukan dengan menjalankan skenario beban transaksi menggunakan RAFT standar dan RAFT varian, kemudian mencatat hasil kinerja sistem melalui log dan alat bantu *benchmarking*.
5. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun hasil pengujian ke dalam bentuk tabel dan grafik agar dapat dianalisis secara kuantitatif.
6. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan hasil eksperimen dan secara komparatif untuk menilai perbedaan kinerja antara RAFT standar dan RAFT varian.
7. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil eksperimen terhadap temuan penelitian terdahulu, sehingga diperoleh pemahaman empiris mengenai efektivitas algoritma RAFT dalam konteks penelitian ini.